Transformación de XML con XSLT

Ejemplos prácticos de los principales elementos XSLT

<xsl:value-of> Obtener el valor de un elemento o atributo

```
<xsl:template match="libro">
    <p>Título: <xsl:value-of select="titulo"/></p>
    <p>Autor: <xsl:value-of select="autor"/></p>
    <p>Año: <xsl:value-of select="anio"/></p>
    <p>Género: <xsl:value-of select="@genero"/></p>
</xsl:template>
```

Salida esperada (HTML):

html

```
<p>Título: Cien años de soledad</p>
<p>Autor: Gabriel García Márquez</p>
<p>Año: 1967</p>
<p>Género: Novela</p>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

<xsl:for-each> Recorrer un conjunto de elementos

```
<xsl:template match="/">
    <h1>Lista de libros</h1>
    <xsl:for-each select="biblioteca/libro">
        <p><xsl:value-of select="titulo"/> - <xsl:value-of select="autor"/></p>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

Salida esperada:

```html
<h1>Lista de libros</h1>
<p>Cien años de soledad - Gabriel García Márquez</p>
<p>1984 - George Orwell</p>
<p>El Hobbit - J.R.R. Tolkien</p>
```

<xsl:sort> Ordenar elementos elemento o atributo

```
<xsl:template match="/">
    <h1>Libros ordenados por año</h1>
    <xsl:for-each select="biblioteca/libro">
        <xsl:sort select="anio" data-type="number"/>
        <p><xsl:value-of select="titulo"/> (Publicado en <xsl:value-of select="anio"/>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

- **Salida esperada (ordenado por año):**

```html
<h1>Libros ordenados por año</h1>
<p>El Hobbit (Publicado en 1937)</p>
<p>1984 (Publicado en 1949)</p>
<p>Cien años de soledad (Publicado en 1967)</p>
```

<xsl:if> Condición simple

```
<xsl:template match="libro">
    <xsl:if test="anio &gt; 1950">
        <p><xsl:value-of select="titulo"/> - <xsl:value-of select="autor"/></p>
    </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

- **Salida esperada:**

```html
<p>Cien años de soledad - Gabriel García Márquez</p>
```

<xsl:choose> Condiciones múltiples

```
<xsl:template match="libro">
    <p><xsl:value-of select="titulo"/> -
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="anio &lt; 1950">Antiguo</xsl:when>
        <xsl:when test="anio &gt;= 1950 and anio &lt; 2000">Moderno</xsl:when>
        <xsl:otherwise>Contemporáneo</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </p>
</xsl:template>
```

- **Salida esperada:**

```html
<p>Cien años de soledad - Moderno</p>
<p>1984 - Antiguo</p>
<p>El Hobbit - Antiguo</p>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

<xsl:template> Plantilla para elementos

```
<xsl:template match="libro">
    <h2><xsl:value-of select="titulo"/></h2>
    <p>Autor: <xsl:value-of select="autor"/></p>
</xsl:template>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```

- **Salida esperada:**

```html
<h2>Cien años de soledad</h2>
<p>Autor: Gabriel García Márquez</p>
```

<xsl:comment> Insertar comentarios en la salida

```
<xsl:template match="/">
    <xsl:comment>Esta es una lista de libros generada con XSLT</xsl:comment>
    <h1>Lista de libros</h1>
</xsl:template>
```

- **Salida esperada en HTML:**

```html
<!-- Esta es una lista de libros generada con XSLT -->
<h1>Lista de libros</h1>
```

```
<biblioteca>
    <libro genero="Novela">
        <titulo>Cien años de soledad</titulo>
        <autor>Gabriel García Márquez</autor>
        <anio>1967</anio>
    </libro>
    <libro genero="Ciencia Ficción">
        <titulo>1984</titulo>
        <autor>George Orwell</autor>
        <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro genero="Fantasía">
        <titulo>El Hobbit</titulo>
        <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
        <anio>1937</anio>
    </libro>
</biblioteca>
```